수하고, 건조한 곳에서는 시멘트 액으로부터 수분이 증발된다. 제품에 따라 마개를 열고 액을 계량하는 도중에도 심한 수분의 소실이 일어나기도 한다. 따라서 분말 양에 비해 통상 20% 정도 많은 액이 같이 공급되며, 액의 증발에 대비하여 제조사가 더 넣어둔 액은 사용 후 남으면 버려야 한다.

시멘트의 경화시간은 액의 수분 함량에 크게 영향을 받는데, 수분을 첨가하면 분말과의 반응이 보다 빨라지고 경화시간도 짧아지나 수분이 증발한 경우에는 경화시간이 길어진다. 만약 액이 깨끗하지 않거나 액에 결정이 보이면 더 이상 사용하지 않아야 한다.

(4) 혼합과정

처음에는 분말을 소량씩 액에 첨가하여 열 발생을 줄인다. 길고 좁은 스테인리스강 스파튤라를 사용하여 차게 한 혼합판의 넓은 면적을 사용하여 혼합함으로써 반응열을 발산시키는 것이 좋다. 만약 많은 양의 분말을 한꺼번에 액과 혼합하면 온도가 높아져 반응이 빨라지고 점조도를 조절하기 어려워진다.

혼합 초기에 분말을 천천히 조금씩 첨가하면 중화반응이 일어나서 발열량도 적어지고 좀 더 많은 양의 분말을 혼합 중간에 첨가할 수 있다. 마지막에 다시 소량씩 분말을 첨가하여 적절한 점조도가 되도록 한다. 즉, 혼합 초기와 끝에 분말을 소량씩 첨가함으로써 초기에는 액이 서서히 중화되게 하여 경화반응을 조절하고 마지막에는 적절한 점조도가 되도록 한다(그림 12-8).

만약 혼합 후 시멘트에 덩어리가 생기면 강도가 떨어지고 피막도가 커진다. 균질한 시멘트 혼합물을 만들려면 분말을 소량씩 액에 첨가하고 그때마다 15~20초 동안 충분히 혼합하여야 한다. 혼합시간은 60~90초가 적당하며

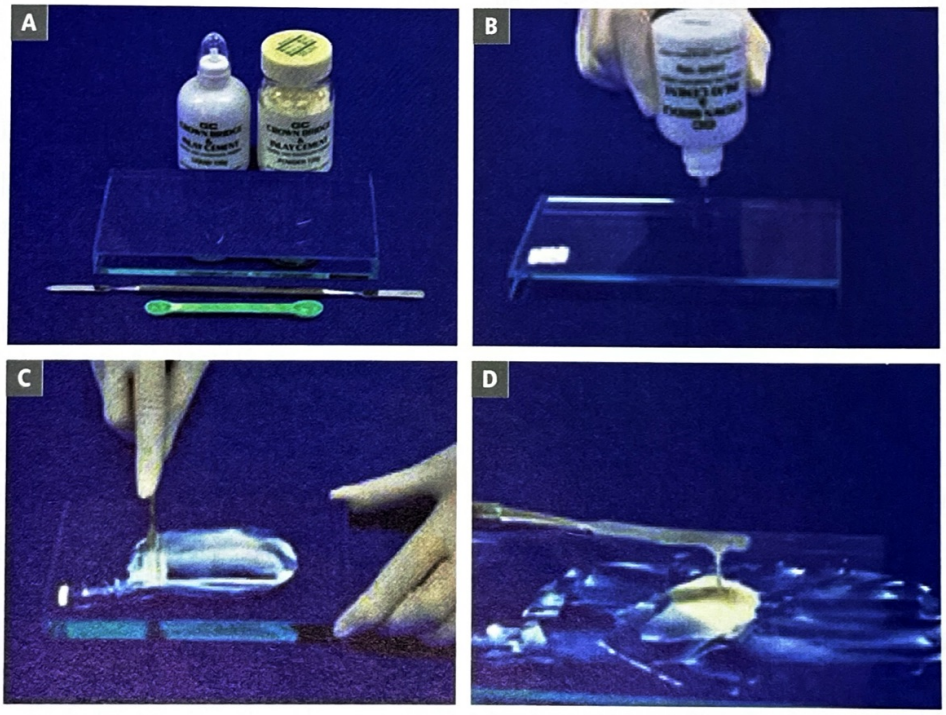


그림 12-8. 인산아연시멘트 혼합 A 시멘트 분말과 용액, 시원한 유리연판, 계량컵, 스파튜라를 준비한다. 다수의 교정용 밴드와 길이가 긴 브릿지를 합착할 때에는 냉동판 혼합법을 사용, B 분말을 혼합판 한쪽 끝 부위에 덜어놓고 4~6조각으로 분할한다. 용액병을 흔든 후 수직으로 세워 혼합연판 중앙에 추천된 양을 떨군다, C 유리 혼합판의 넓은 면적을 이용해서 혼합하고, 총 혼합시간은 1분 30초가 넘지 않도록 한다, D 합착에 적합한 인산아연시멘트는 스파튤라로 끌어 올렸을 때 2~3 cm 정도 끌려 올라와야 한다.

지나치게 길면 기질이 파괴되어 취약해진다.

(5) 냉동판 혼합법(frozen slab method)

보통 방법으로 혼합한 시멘트는 인레이나 금관을 영구 합착할 수 있는 적절한 작업시간과 경화시간을 보인다. 그러나 교정용 밴드와 같이 한 번에 여러 개의 밴드를 합착하여야 한다면 작업시간은 길고 경화시간은 짧은 것이 유리하며 이런 경우 냉동판 혼합법을 이용할 수 있다. 이 방법은 혼합판을 6℃에 냉장시키거나 −10℃로 냉동시켜 사용하는데 혼합판 표면에 물기가 맺혀도 상관없다. 냉동판 혼합법을 이용하여 시멘트를 적당한 점조도로 혼합할 때, 분말의 양은 보통 혼합할 때보다 50~70% 정도 많이 첨가할 수 있다. 그러나 냉동판 혼합법으로 혼합한 시멘트의 압축 및 인장강도, 용해도는 보통 혼합한 경우와 차이가 없으며, 혼합판에 맺힌 물기가 혼합되는 시멘트로 들어가는 문제는 높아진 분액비로 인해 보상된다.

냉동판 혼합법을 사용하면 23℃ 혼합판을 사용한 경우와 비교하여 작업시간이 길어지고 경화시간은 20~40% 정도 짧아진다. 이 방법은 지대치가 여러 개인 가공의치의 합착에도 유용하다.

5) 개량형 인산아연시멘트

동 또는 은을 첨가한 인산아연시멘트는 약간의 살균효과가 있는 것으로 알려졌으나 그 외 장점은 종래의 시멘트와 비교하여 거의 없다. 1~3%의 불화주석을 첨가한 교정용 인산아연시멘트는 불소를 방출하여 항우식 효과를 나타낸다.

실리코포스페이트 시멘트는 인산아연시멘트와 실리케이트 시멘트의 복합물로 종래의 인산아연시멘트에 비하여 투명도와 강도가 높으며 불소를 방출한다. 그러나 레진 또는 글라스아이오노머 등의 심미성 시멘트의 등장과 더불어 사용이 감소되었다.

인산아연시멘트	
장점	단점
1. 오랜 임상적 성공역사	1. 초기 치수자극
2. 낮은 피막두께	2. 기계적 접착만이 가능
3. 저렴함	3. 분배와 혼합이 술자의 테크닉에 민감함
4. 높은 강직도	4. 비교적 높은 용해도

6. 산화아연유지놀시멘트

산화아연유지놀시멘트는 산화아연과 유지놀을 주성분으로 하며 1890년대부터 치과계에서 사용되어 왔다. 산화아연유지놀시멘트는 인산아연시멘트에 비하여 강도가 현저하게 낮기 때문에 높은 강도가 필요 없는 부위에 주로 사용되며, 노출된 상아질에 대한 진정작용이 있어서 임시수복재 또는 임시수복물의 합착제로 산화아연유지놀시멘트가 가장 자주 사용된다. 유지놀에 알러지가 있는 환자의 경우에는 유지놀을 함유하지 않는 산화아연비유지놀시멘트가 사용된다.

분말-용액형 또는 2-연고형의 형태로 시판되며, 2-연고형에서 하나는 기저재(base), 다른 하나는 촉매제(catalyst)로 라벨링된다.

1) 조성

표 12-9는 임시 충전용으로 사용되는 산화아연유지놀시멘트의 전형적인 조성이다. 시멘트 분말은 주로 산화아연이며 로진을 첨가하여 경화 후 취성을 감소시키고, 스테아르산아연(zinc stearate)을 가소제로 첨가하며, 강도를 높이기 위하여 아세트산아연(zinc acetate)을 첨가한다. 분말은 조성 성분을 혼합하여 300℃로 가열한 후 분쇄한 것으로 분말의 크기는 경화 속도에 영향을 주는데 다른 조건이 같다면 입자가 작을수록 경화시간은 짧아진다. 시멘트 액은 유지놀에 올리브유를 가소제로 첨가한 것이다.

표 12-9. 임시 충전용 산화아연유지놀 시멘트의 조성

	성분	성분
분말	ZnO	69.0
	Rosin	29.3
	Zinc stearate	1.0
	Zinc acetate	0.7
액	Eugenol	85.0
	Olive oil	15.0

영구 합착용으로 사용하기 위해서는 2가지 방법으로 조성을 변화시킬 수 있다. 한 가지는 분말에 메틸메타크릴산 폴리머를 첨가하는 방법이고, 다른 한 가지는 분말에 알루미나를 첨가하고 액에는 에톡시벤조산(EBA, ethoxybenzoic acid)을 첨가하는 방법이다.

폴리머 강화형 산화아연유지놀시멘트의 분말은 80%의 산화아연과 20%의 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)로 구성되며 유지놀 액을 사용한다. 이 시멘트는 고정성 수복물의 영구 합착에 이용할 수 있는 정도로 강도가 높으며 베이스와 임시 수복재로 사용할 수 있다.

EBA-알루미나 강화형 산화아연유지놀시멘트의 분말은 무게비로 70%의 산화아연과 30% 알루미나를 사용하는데, 경우에 따라 로진과 공중합체를 첨가하여 취성과 피막도를 낮추고 혼합 특성을 개선한다. 시멘트 액은 무게비로 62.5% ortho-EBA와 37.5% 유지놀로 구성되어 있다. 독특한 정향나무의 냄새가 나는 유지놀은 정향나무 기름의 유도체로서 종종 이에 과민성을 보이는 환자가 있다. 비유지놀 산화아연시멘트는 산화아연 분말과 방향족 오일을 주성분으로 하며, 그 외에 올리브유와 바세린, 올레산, 밀납 등을 첨가한다.

2) 경화반응

경화반응은 먼저 산화아연의 가수분해가 일어난 후 수산화아연과 유지놀이 반응하여 무정형의 유지놀산 아연(zinc eugenolate) 착염(chelate)을 형성하면서 경화된다. 발열 현상이 거의 나타나지 않으며 수분이 있어야 경화가 가능하다. 물이 반응을 개시하기 위하여 필요한데 반응의 부산물이기도 하다. 따라서 습한 환경에서는 산화아연유지놀시멘트가 더 빨리 경화된다.

$$ZnO + H_2O \rightarrow Zn(OH)_2$$
$$Zn(OH)_2 + \text{eugenol} \rightarrow \text{Zn-eugenolate} + 2H_2O$$

3) 특성

산화아연유지놀시멘트는 조성과 용도가 다양하다. 국제표준규격(ISO) 제3107호(2011) 산화아연유지놀/비유지놀 시멘트(Dentistry-zinc oxide/eugenol cements and zinc oxide/non-eugenol cements)에서는 산화아연유지놀시멘트를 다음과 같이 분류하고 있으며 요구사항은 표 12-10과 같다.

표 12-10. 산화아연유지놀 시멘트에 대한 한국산업표준 KS P ISO 3107

형태 및 등급	37℃에서의 경화시간(min)		24시간 후 압축강도(MPa)		피막도((μm)	산에 가용성 비소함량(mg/kg[a])
	최소	최대	최소	최대	최대	최대
제I형	1.5	10	-	35	25	2
제II형	1.5	10	5	-	N/A	2

N/A 해당없음

[a] mg/kg는 ppm과 같다. ppm은 더 이상 사용되지 않는 단위이다.

- 제1형: 임시 합착용
- 제2형: 베이스와 임시수복용

(1) 경화시간

합착용은 인산아연시멘트와 같이 보통 4~10분의 경화시간이 필요하다. 그러나 빠른 경화가 요구되는 충전용이나 베이스용의 경우 사용방법에 따라 3분 정도로 경화시간을 단축할 수 있다.

경화시간은 분액비의 영향을 받는데 분액비가 높을수록 경화시간은 짧아지고, 유리 혼합판을 사용하는 경우 이슬점 이하로 내려가지 않는 한 혼합판의 온도가 낮을수록 경화시간이 길어진다.

여러 가지 염을 첨가하여 경화시간을 줄일 수 있는데, 수산화아연보다 더 수용성이며 아연 이온을 더 빨리 공급할 수 있는 아세트산아연(zinc acetate dihydrate), 프로피온산아연과 같은 아연 화합물이 특히 유용하다. 그 외 알코올, 빙초산, 소량의 물에 의해서도 경화가 촉진되며, 경화반응을 지연시키려면 글리콜을 이용할 수 있다.

(2) 압축강도

임시 합착용의 최대 압축강도는 35 MPa 이하이어야 하며, 베이스와 임시수복용은 최소 5 MPa 이상의 압축강도를 보여야 한다. 임시 합착용 시멘트로 사용할 경우에는 어느 정도 유지력을 내면서도 필요할 때에 쉽게 제거할 수 있는 2가지 요구사항을 만족시키는 선에서 강도가 결정되어야 한다. 강화형 산화아연유지놀시멘트는 강도가 향상되어 금관 또는 금관계속가공의치의 영구합착에도 사용할 수 있다.

(3) 피막도

영구 합착할 때 수복물이 완전하게 안착되기 위해서는 피막도가 중요하다. 초기 산화아연유지놀시멘트는 피막도가 컸으나 현재는 25 μm 이하가 되도록 조절되고 있다.

(4) 생체적합성

혼합된 산화아연유지놀시멘트의 산도는 pH가 7로 중성이어서 치질에 대해 매우 생체친화적이다. 항균성 덕분에 치수에 대한 진정작용이 있어 상아세관이 노출되어 있는 치아의 임시합착에 사용하면 좋다. 하지만 구강 점막이나 치수와 직접 접촉하면 자극이 된다. 치수 진정효과를 목적으로 사용할 때는 보호용 바니쉬나 와동 이장재를 사용하지 않도록 한다.

(5) 수복재료와의 관계

유지놀은 레진의 중합을 방해한다. 유지놀을 함유한 시멘트는 콤포짓트 수복재료 밑에 베이스로 사용하면 안된다. 경화시 중합반응이 관여하는 레진강화형글라스아이오노머시멘트나 레진시멘트로 영구합착을 할 예정인 보철물의 임시합착제로 사용하면 안된다. 이런 경우는 산화아연비유지놀 시멘트가 적합하다.

4) 사용방법

일반적으로 임시 합착용 산화아연유지놀시멘트와 비유지놀 산화아연 시멘트는 2개의 연고로 이루어져 있다. 각 연고는 같은 길이로 짜낸 다음 균일한 색깔이 될 때까지 혼합한다(그림 12-9A~D). 임시 수복재로 사용할 경우 분말을 액에 첨가하여 사용 목적에 맞는 점조도가 될 때까지 뻣뻣한 스파튤라로 힘을 가하여 혼합한다. 일반적으로 분말이 많을수록 혼합된 시멘트의 점도가 높아지고 경화된 시멘트의 강도도 높아진다. 분말/용액형의 경우 용액에 분말을 적절한 점조도가 될 때까지 추가하며 혼합한다. 분말을 더 많이 추가하면 강도가 증가된다(그림 12-9E~F). 산화아연유지놀시멘트는 혼합초기에는 빡빡하지만 혼합을 진행함에 따라 유동성이 생긴다. 합착용 산화아연유지놀시멘트의 점조도는 인산아연시멘트와 비교하면 매우 높다. 환자의 얼굴에 묻은 ZOE 시멘트를 제거하기 위해서는 오렌지 기름이나 ZOE cleaner을 사용한다.

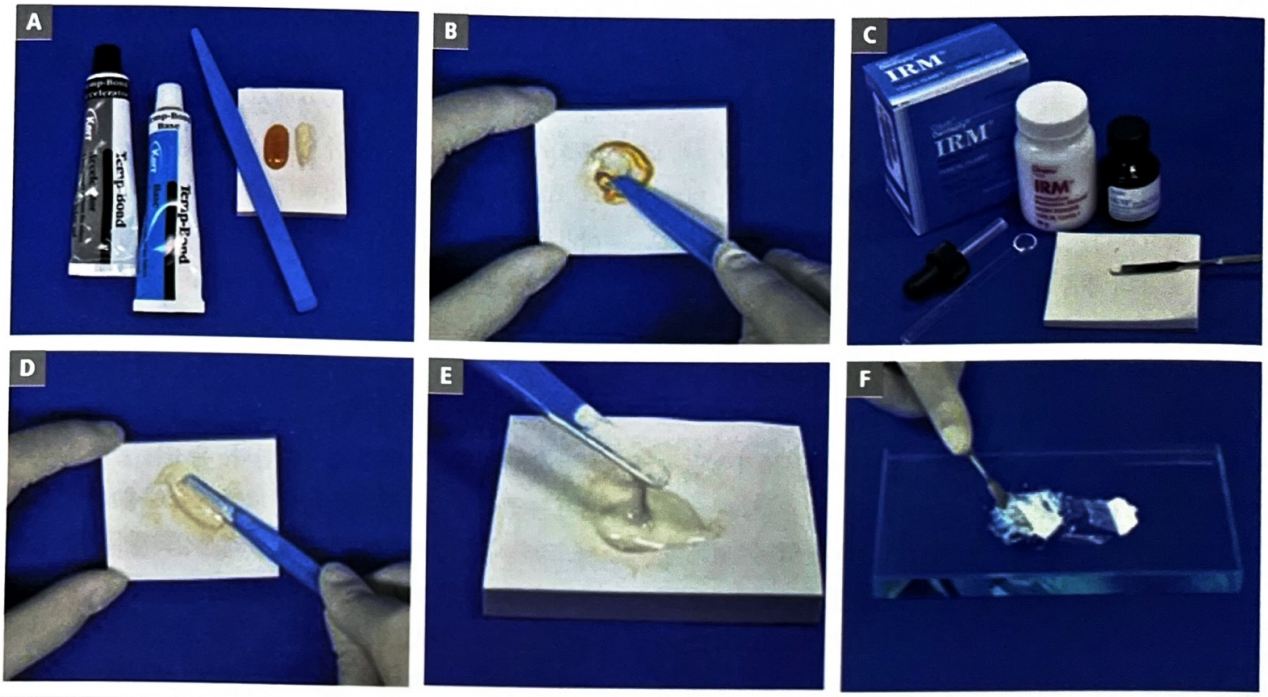


그림 12-9. 산화아연유지놀 시멘트(ZOE)의 혼합방법. 가. 합착용 점조도 A 단일 크라운의 합착에는 대개 각각을 1/2 인치 정도의 양이면 충분, B 스파튜라의 앙날을 사용하여 8자모양으로 혼합. C 분말-용액형 ZOE 시멘트 준비(계량 스푼 및 스포이드, 혼합판, 스파튜라) D 혼합물이 부드럽고 크림상이 되며 혼합물을 함께 모은 후, E 스파튜라를 대고 들어올릴 때 1인치가량 들어 올려진 후 끊어질 때가 합착용 점조도인 상태이다. **나. 임시수복용 및 베이스용 점조도** F 분말을 용액에 두 번에 나눠서 또는 한꺼번에 첨가한다. 혼합한 시멘트를 둥근 볼이나 로프 형태로 말을 수 있고 더 이상 끈적거리지 않을 때가 임시수복용 및 베이스용 점조도이다.

- 혼합방법: 경화 시 발열반응이 일어나지 않으므로 차게 한 혼합판을 사용할 필요는 없다. 보통 사용하는 유지 패드는 청소가 쉬운 장점이 있으나 유리 혼합판을 써도 무방하다. EBA-알루미나 시멘트는 유리 혼합판이 권장되며, 분말을 소량씩 첨가할 필요가 없으므로 한꺼번에 섞어 완전히 혼합하고 마지막에 조금씩 넣어 점도를 조절하면서 충분히 혼합한다. EBA-알루미나 시멘트는 30초간 혼합한 후 60초간 크림상의 적당한 점조도가 되도록 문지른다. 유지놀 시멘트를 기구에서 제거할 때에는 오렌지유를 사용하면 쉽게 제거된다.

5) 용도에 따른 사용

(1) 임시 합착

재래형 산화아연유지놀시멘트는 임시치관과 금관계 속가공의치의 임시 합착용으로 사용할 수 있다(그림 12-10). 실험실 시험결과 산화아연유지놀시멘트가 금속 수복물을 유지하는 정도는 압축강도에 비례한다. 임시치관 합착용 산화아연유지놀시멘트의 압축강도가 15~24 MPa 정도일 때 유지력이 적당하고 제거가 쉬우며 청소가 용이한 장점이 있다. 산화아연비유지놀 시멘트는 유지놀 함유 시멘트보다 금속관에 대한 합착력이 떨어지고 경화도 느리지만, 임시 아크릴 치관의 중합을 방해하지 않는다.

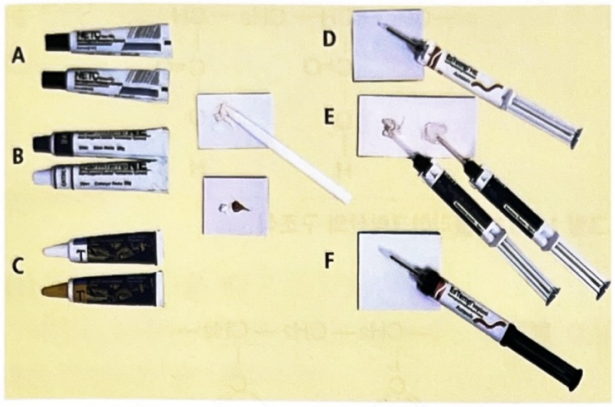


그림 12-10. A~C 산화아연-비유지놀 임시합착용 시멘트(2연고형, 수동 혼합), D 산화아연-비유지놀 임시합착용 시멘트(이중 카트리지, 정적혼합), E 산화아연-유지놀 및 -비유지놀 임시합착용 시멘트(이중 카트리지, 정적혼합); F 산화아연-비유지놀 임시합착 임플란트용 시멘트(이중 카트리지, 정적혼합)

산화아연유지놀	
장점	단점
1. 다양한 용도 2. 치수에 대한 진정효과 3. 조작이 쉬움	1. 낮은 강도 2. 높은 용해도 3. 콤포짓트 수복의 하방에 사용할 수 없고, 레진시멘트나 레진강화형글라스아이오노머시멘트로 간접수복물을 합착하는 경우에는 사용할 수 없다.

(2) 영구 합착

EBA-알루미나 시멘트는 혼합이 쉽고 흐름성이 좋아 금관 및 고정성 국소의치의 영구 합착에 성공적으로 사용되어 왔으며, 피막도도 적절한 편이다.

(3) 베이스

6~39 MPa의 압축강도를 보이는 제품이 베이스로 사용되며 12~15분 후 최대강도에 도달한다. 보통 산화아연유지놀시멘트 베이스는 인산아연시멘트 베이스 하부에 사용되는데, 인산아연시멘트의 강도는 산화아연유지놀시멘트의 3배 정도이다.

(4) 임시수복

EBA-알루미나 시멘트의 물성은 임시 수복재로 적합한 것으로 판단된다. 많은 임상연구에서 이 시멘트는 사용이 간편하고 조각하기 쉬우며, 치수노출은 없으나 통증을 보이는 치아를 진정시키는 작용을 보였다. EBA-알루미나 시멘트는 증류수 내에서의 용해도는 낮으나 실제 구강 내에서는 붕괴 및 마모가 심하다.

폴리머 강화형 산화아연유지놀시멘트를 2.6 g/0.4 mL의 비율로 되게 혼합하면 임시 수복재로서 EBA-알루미나 시멘트보다 더 우수하다. 산화아연유지놀시멘트로 임시 충전하면 변연부의 파절이 발생할 수 있으나 2~10개월 동안 사용이 가능하다.

(5) 근관충전재

근관치료 시 사용되는 산화아연유지놀시멘트 제재는 근관 충전재로 커타퍼챠(gutta percha)나 실버포인트와 함께 사용되며, 재래형과 치료용 충전재로 분류한다. 경화반응은 산화아연과 유지놀 사이에서 일어나고 레진은 혼합을 쉽게 하며 경화속도를 늦추는 역할을 한다. 바륨염이나 비스무트염 또는 은 분말을 첨가하여 방사선 불투과도를 높일 수 있다. 치료용 근관충전재는 요오드포름, 파라포름알데히드 또는 트리옥시메틸렌이 포함되어 있고 코어 재료 없이 치료용으로 쓰인다.

(6) 치주·외과용 산화아연유지놀시멘트

산화아연유지놀시멘트는 치은조직을 처치할 때 사용할 수 있으며, 수술 후 연조직을 드레싱할 때에도 사용한다. 시멘트를 낮은 점조도로 혼합하여 치은열구 위에 올려놓아 환자가 음식을 먹을 때 편안하게 하고, 시술부위의 동통을 완화하며 상피세포를 증식시키고 육아조직이 과다하게 발육되는 것을 막을 수 있다.

외과용 산화아연유지놀시멘트는 경화시간이 충분히 길어야 사용하기 편리하다. 일반적으로 경화촉진제를 첨가하지 않아도 구강 내에 넣으면 습기와 열에 의하여 경화

반응이 빨라진다. 시멘트는 해당 부위에 적용하여 모양을 만들기 쉽도록 부드러우면서도 원하는 형태를 유지할 수 있을 정도로는 단단하여야 한다. 조성성분을 보면 충전용보다 광물유, 아몬드유 등을 많이 넣어 가소성을 높이며 cotton fiber를 넣어 강도와 내구성을 증가시킨다. 이 밖에도 탄닌산은 경화지연과 지혈을 위하여 첨가하고, 맛과 색깔을 개선하기 위하여 방향족 기름과 착색제를 첨가하기도 하며, 항균성 제재로 클로르헥시딘을 넣기도 한다.

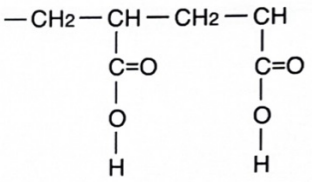


그림 12-11. 폴리아크릴산의 구조식

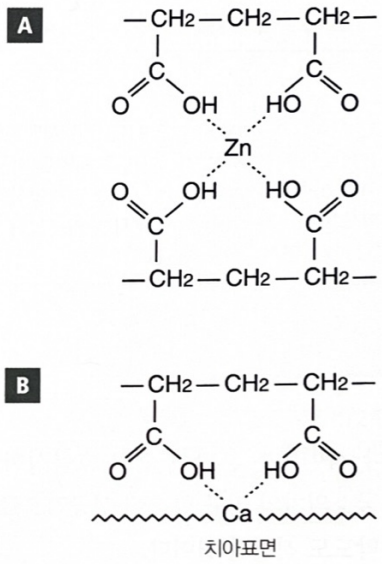


그림 12-12. 카복실레이트 작용기 A 기질 생성, B 치아 구조와 결합.

7. 폴리카복실레이트 시멘트

폴리카복실레이트 시멘트도 산-염기 반응에 의해 경화된다. 이 시멘트는 치질의 칼슘과 친화력이 있어서 치질에 접착성 결합을 하는 첫 시멘트로서 1960년대에 개발되었다. 이 시멘트는 주로 간접수복물의 영구합착을 위해 사용되었지만, 분말을 추가로 첨가하여 고강도 베이스로도 사용된다.

1) 조성과 경화반응

폴리카복실레이트 시멘트는 분말과 액 또는 분말과 물을 혼합하는 형태로 공급된다. 일부 제조자는 아말감혼합기를 사용하여 혼합할 수 있는 미리 계량된 캡슐을 공급된다. 액은 폴리아크릴산의 수용액으로 구조식은 그림 12-10과 같다. 대부분의 시판 폴리카복실레이트 시멘트의 액은 25,000~50,000의 분자량을 가진 폴리아크릴산의 32~42% 수용액이다. 제조사는 중합체의 분자량을 조절하거나 또는 수산화나트륨을 첨가하여 pH를 조절하는 방법으로 시멘트 액의 점도를 조절한다. 또한 액에 이타콘산을 첨가하면 장기간 보관할 때 나타날 수 있는 액의 겔화를 막을 수 있다.

시멘트 분말은 인산아연시멘트와 유사하여 주로 산화아연이며 소량의 산화마그네슘 또는 산화주석을 첨가한다. 이 외에 일부 제품은 강도를 높이기 위하여 산화알루미늄을 넣거나 실험적으로 스테인레스강 섬유를 넣기도 한다. 불화석을 넣으면 경화시간을 조절할 수 있고 강도나 사용특성을 개선할 수 있으나 불소 방출정도가 낮아 항우식성은 그다지 높지 않다. 시멘트 분말을 물과 섞는 제품은 폴리아크릴산을 15~18%로 분말 입자에 입힌 것이다.

폴리카복실레이트 시멘트의 경화반응은 분말의 표면과 산이 접촉하면 아연, 마그네슘 및 주석이온 등이 유리되고 이 이온들은 카복실기에 의하여 다중산 사슬(polyacid chain)에 결합된다. 이로 인하여 가교화된 염이 형성되면서 무정형의 폴리카복실산아연(zinc polycarboxylate)겔을 형성하여 이것이 반응하지 않은 산화아연 입자를 둘러싸

게 된다. 경화반응은 주위 온도에 따라 지연되거나 촉진된다.

2) 특성

(1) 한국산업표준 KS P ISO 9917-1

피막도, 순경화시간, 압축강도, 산 용해도 및 비소 함량 등을 규정하고 있다(표 12-5).

(2) 점도와 피막도

적정 분액비로 혼합하였을 때 폴리카복실레이트 시멘트는 인산아연시멘트보다 점도가 높은 편이다. 그러나 유동학적으로 인산아연시멘트는 뉴턴(Newtonian) 유동을 보이나 폴리카복실레이트 시멘트는 유사소성(pseudo-plastic)을 보인다. 따라서 스파튤라로 혼합하거나 수복물을 장착시킬 때와 같이 전단속도(shear rate)가 높아지면 상대적으로 점도가 낮아진다.

폴리카복실레이트 시멘트의 초기점도는 온도가 18℃에서 25℃로 상승해도 별로 변화가 없고, 인산아연시멘트보다 높다. 혼합 2분 후의 폴리카복실레이트 시멘트의 점도는 3가지 온도조건 모두에서 상당히 높아진다. 그러나 온도에 따른 점도 증가의 차이는 인산아연시멘트에 비해 확실히 낮은 편이다. 이와 같이 폴리카복실레이트 시멘트의 초기점도는 인산아연시멘트보다 높으나 2분 후에는 반대 현상이 나타난다(그림 12-13). 일반적으로 폴리카복실레이트 시멘트의 피막도는 인산아연시멘트보다 약간 높은 편이나 임상적으로 문제가 되지 않는다.

(3) 작업시간과 경화시간

폴리카복실레이트 시멘트의 작업시간은 인산아연시멘트(5분)보다 짧아 2.5분 정도이나 분말을 냉장시키거나 차게 한 혼합판을 사용하면 작업시간을 연장할 수 있다. 그러나 시멘트 액을 냉장보관하면 점도가 지나치게 높아져 혼합이 어렵다. 표준 압입체로 눌렀을 때 충분히 단단하게 굳어서 자국이 생기지 않는 시간을 경화시간으로 하는데 혼합을 시작한 시점에서 7~9분 정도이다.

(4) 강도

임상연구 결과 70 MPa 이상의 압축강도를 보여야 수복물의 유지가 우수한 것으로 나타났다. 폴리카복실레이트 시멘트의 24시간 후 압축강도는 인산아연시멘트의

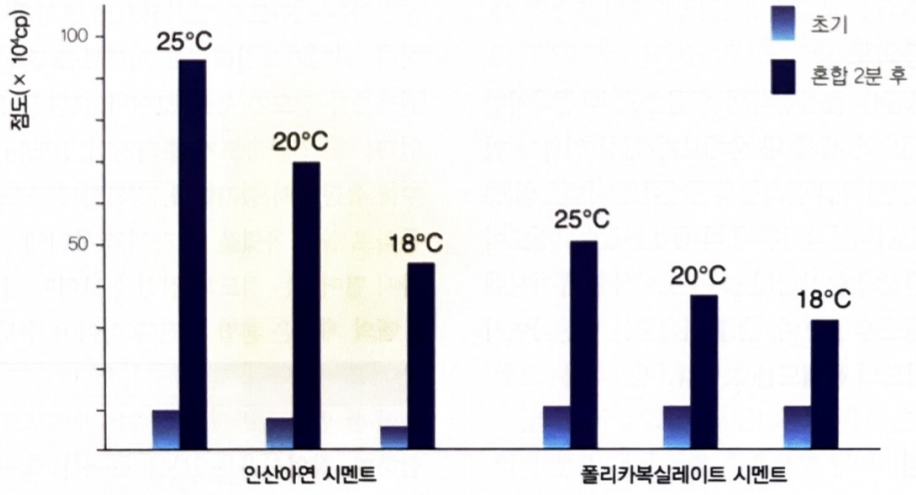


그림 12-13. 주위온도와 혼합 후 시간경과에 따라 나타나는 인산아연시멘트와 폴리카복실레이트 시멘트의 점도 변화(*Adapted from Vermilyea SG, Powers SM, Craig RG: J Dent Res 56:762, 1977*).

98~133 MPa보다 낮은 57~99 MPa이다. 그러나 간접인장강도 측정법에 의한 인장강도(diametral tensile strength)는 폴리카복실레이트 시멘트가 인산아연시멘트보다 40% 이상 높다. 인산아연시멘트보다 취성이 낮으며 탄성률은 인산아연시멘트의 1/3 정도이다.

(5) 치아와 수복물에 대한 결합강도

폴리카복실레이트 시멘트의 특징은 법랑질과 상아질에 화학적으로 결합할 수 있다는 점이다. 이는 폴리머 분자의 카복실기가 수산화인회석의 칼슘과 킬레이트 화합물을 만들 수 있기 때문이다. 법랑질과의 결합강도는 3~13 MPa이고 상아질과의 결합강도는 2 MPa로 보고되었다. 법랑질은 무기성분이 많고 비교적 균질하기 때문에 상아질보다 높은 결합력을 보인다.

폴리카복실레이트 시멘트의 주조 금합금에 대한 결합력은 표면처리에 따라 달라진다. 주조용 금합금 표면을 샌드블라스팅(sand blasting) 또는 전해산부식(electrolytic etching)하면 결합력이 증가한다. 그러나 임상적으로 합착강도가 증가하는지는 명확하지 않다. 폴리카복실레이트 시멘트는 법랑질과 화학적으로 결합할 수 있는 특성 때문에 교정용 브라켓의 직접합착에 사용되기도 하였으나 현재는 레진강화형글라스아이오노머시멘트나 콤포짓트 레진시멘트를 많이 사용한다.

(6) 용해도와 붕괴도

용해와 붕괴시험은 품질검사의 일환으로 시행하지만 증류수 내의 용해도와 생체 내 용해도가 항상 연관이 있는 것은 아니다. 전형적인 폴리카복실레이트 시멘트의 증류수에서의 용해도는 침지기간에 따라 0.1~0.6% 정도이다. 인산아연시멘트와 유사하게 pH 4.5 이하의 유기산에 침지한 경우 용해도가 높으며, 생체 내에서는 인산아연시멘트와 유사한 정도의 용해도를 보인다.

(7) 크기 안정성

폴리카복실레이트 시멘트는 37℃에서 경화되면 선 수축을 보인다. 수축량은 1일 후 젖은 시편에서 보이는 1%로부터 14일 건조된 시편에서 보이는 6%까지 다양하다. 경화 시 수축은 인산아연시멘트보다 더 크고 빨리 시작된다.

(8) 산도

시멘트를 혼합한 후 표 12-8과 같은 산도변화를 보인다. 그러나 폴리카복실산은 해리도가 낮으며 폴리머의 분자량이 커서 치수로 침투하기 어렵고 pH 상승이 빨라 시술 후 과민증이 거의 없다.

(9) 생체적합성

폴리카복실레이트 산은 해리도가 낮으며 분자량이 커서 상아세관을 통과하지 못하므로 생체친화성이 우수하고 미세누출이 적으며, 카복실기가 치아의 칼슘성분과 화학적으로 결합하므로 유지력이 우수하다. 조직학적 반응은 산화아연유지놀시멘트와 유사하지만, 폴리카복실레이트 시멘트 아래에서 수복상아질 생성이 더 많은 것으로 보고된다.

3) 사용방법

분말-액 형의 경우 분액비는 1:1~2:1 정도이다. 물과 혼합하는 시멘트를 합착용으로 혼합할 때의 분액비는 5:이다. 폴리카복실레이트 시멘트를 혼합하면 인산아연시멘트보다 점도가 높아 보이나 요변성(thixotropy) 성질이 있다. 즉, 전단속도가 증가하면 점도는 감소하여 혼합할수록 유동성이 증가한다. 정확한 점조도로 혼합하면 스파튤라로 들어 올렸을 때 자체의 무게에 의하여 혼합판으로 다시 떨어지는 정도의 점성을 보여야 한다.

액의 계량은 혼합 직전에 하여야 수분 증발이 없고, 보통 유리판이나 유지 위에서 혼합한다. 분말을 반으로 나누어 한 번에 절반씩 혼합하는 방법으로 총 30~60초간 혼합하며, 작업시간은 2분 30초~6분 정도이다. 4℃ 유리판에서 혼합하면 작업시간을 10~15분으로 연장할 수 있으며, 이때의 강도는 정상 혼합한 경우와 유사하다.

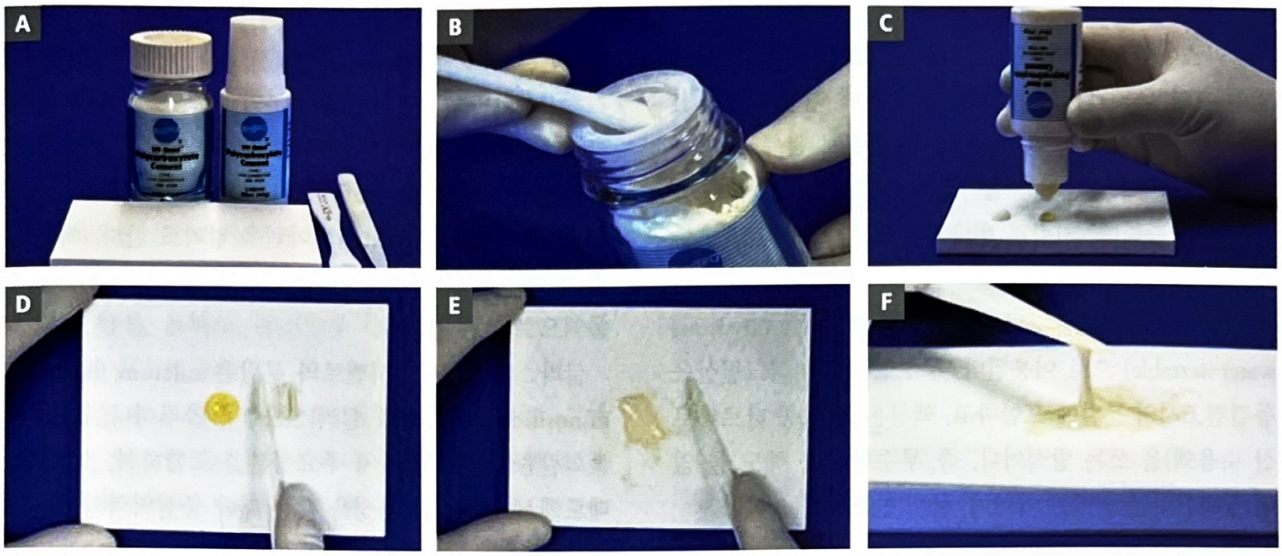


그림 12-14. 폴리카복실레이트 시멘트의 혼합. A~C 분말을 느슨하게 부풀린 후, 혼합판 위에 추천된 양을 덜어놓고, 용액을 흔든 후 혼합판 분말과 떨어져 떨군다. D 제조자의 지시에 따라 분말을 용액에 두 번으로 분할하여 또는 모두 함께 추가한다. E 스파튜라의 양날을 사용하여 8자 모양으로 혼합한다. F 혼합물이 부드럽고 크림상이 되고, 혼합물을 모아 스파튜라를 대고 들어 올렸을 때 시멘트가 1인치 가량 따라 올라올 때가 합착용 점조도이다

참고: 다른 시멘트의 경우에 비해 점조도가 약간 더 높고 광택이 있어 보인다. 스파튜라를 들어 올릴 때 혼합물이 거미줄의 가는 실처럼 따라 올려 진다면 그때는 너무 빡빡한 상태이다.

폴리카복실레이트 시멘트는 영구 합착용, 이장용, 베이스용 및 교정용 밴드의 정착에 사용할 수 있다. 높은 합착력을 얻기 위해서는 치아를 세척하여 시멘트와 치아가 긴밀하게 접촉하도록 하며, 전처리로는 10% 폴리아크릴산이나 말레산을 10~15초 동안 적용하고 물로 씻어낸다. 세척 후에는 방습을 철저히 해야 한다. 시멘트 혼합물은 표면에 아직 윤기가 남아 있는 동안만 사용이 가능하며 일단 표면의 윤기가 사라지면 시멘트가 섬유질처럼 되어 피막도가 증가한다.

폴리카복실레이트 시멘트	
장점	단점
1. 치질에 우수한 접착성	1. 높은 용해성
2. 치수에 자극성이 없음	2. 낮은 강도
3. 저렴함	3. 짧은 작업시간
4. 사용이 편함	

8. 글라스아이오노머시멘트

글라스아이오노머시멘트는 1970년대에 소개된 이래 많은 조성의 변화가 있었다. 염기성 유리 분말 (칼슘 플루오로 알루미노 실리케이트)과 산성 수용성 폴리아크릴산 사이의 산-염기 반응으로 경화되는 시멘트로 폴리알케노에이트 시멘트(polyalkenoate cement) 라고도 한다. 이 경화 반응 동안 상당한 양의 불소 이온이 방출된다.

원래 용도는 5급 와동의 수복에서 시작되었으나 현재는 영구 합착제, 베이스, 1급이나 3, 5급 와동의 수복재, 코어용 재료 및 광중합형이 개발되면서 치면열구전색제에도 사용되었다.

글라스아이오노머시멘트는 레진시멘트와 달리 친수성이며 성분 내에 물을 함유하고 있어서 어느 정도 수분이 있는 환경에서도 사용할 수 있고 치질에 화학적으로 결합한다. 또한 산-염기 반응에 의해 경화되기 때문에 수축이

작은 장점이 있다.

글라스아이오노머는 통상적인 글라스아이오노머시멘트와 그의 물리적 성질을 개선하기 위해 레진성분이 첨가된 레진-변형 글라스아이오노머시멘트로 분류된다. 두 가지 모두 치아 법랑질과 상아질에 화학적으로 결합하고, 불소를 방출하며, 치질과 비슷한 정도의 열팽창 계수를 갖고, 친수성이다.

분말-용액형, 캡슐화된 제형, 또는 무수형(anhydrous water-settable) 으로 이용된다. 무수형은 폴리아크릴산을 동결건조시켜 분말에 포함하고, 액상은 물(종종 타르타르산 수용액)을 쓰는 방식이다. 즉,'무수형'이라 해도 물 없이 경화한다는 의미는 아니며, 물이 반드시 필요하다.

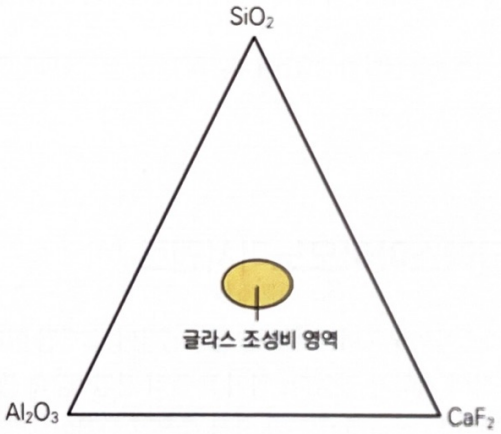


그림 12-15. 글라스아이오노머 시멘트 분말의 조성영역

표 12-11. 글라스아이오노머 시멘트 분말의 조성

성분	무게비(%)
SiO_2	29.0
Al_2O_3	16.6
CaF_2	34.3
Na_3AlF_6	5.0
AlF_3	5.3
$AlPO_4$	9.8

1) 조성

글라스아이오노머시멘트는 분말과 액 또는 물과 혼합하는 수경성 분말로 공급된다. 분말은 산이 침투하여 이온을 유리할 수 있는 유리이다. 방사선 불투과성을 높이기 위하여 바륨 유리나 산화아연을 넣기도 한다. 액은 보통 폴리아크릴산과 이타콘산을 2:1로 혼합하여 47.5% 수용액으로 만든 것이다.

글라스아이오노머시멘트의 분말은 calcium fluoroaluminosilicate 글라스로 실리카(SiO_2), 알루미나(Al_2O_3) 및 불화칼슘(CaF_2) 세 가지 주요성분을 포함하며, 3성분 상태도에서 반투명한 특성을 갖는 대략 중심역역의 조성으

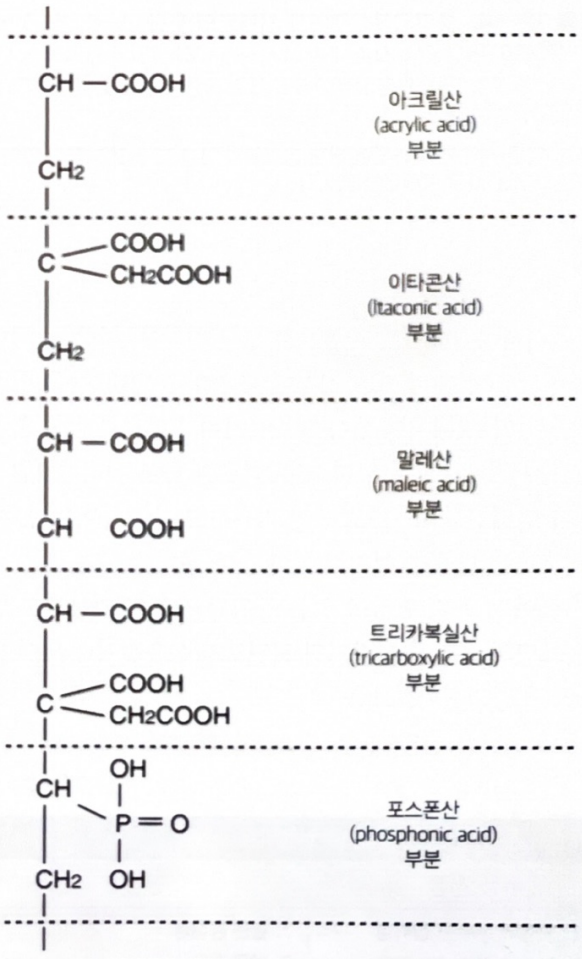


그림 12-16. 글라스아이오노머 시멘트의 폴리산을 만드는 다양한 알켄 산(alkenoic acid)의 구조

로 제한된다(그림 12-15). 표 12-11에 대표적 조성을 표시하였다. 이들 혼합물(추가적으로 용제flux로서 불화나트륨, 불화알루미늄, 인산칼슘 및 인산알루미늄을 또한 함유)을 고온에서 용융시킨 후 용융물을 급냉(quenching)하고 미세한 분말로 분쇄한다. 수복용은 50㎛ 이하, 합착용 및 이장용 글라스아이오노머시멘트는 20 ㎛ 이하의 분말 입도가 되게 분쇄한다. 사용되는 글라스의 조성에 따라 경화 특성, 용해도, 불소방출 특성 및 굴절률 변화에 따른 심미성이 결정된다.

다중산(polyacid) 용액은 아크릴산과 이타콘산의 공중합체 또는 아크릴산과 말레산의 공중합체를 사용한다. 최근의 글라스아이오노머시멘트에는 비닐 포스폰산(vinyl phosphonic acid)과의 공중합체를 사용하여서 강도와 용해저항성을 향상시켰다. 아크릴산과 함께 공중합되는 이타콘산, 말레산 및 포스폰산 내의 카복실 그룹의 길이가 달라서 아크릴산의 동종 중합체(homopolymer)보다 불규칙하기 때문에 폴리아크릴산 용액의 점도를 낮추고 분자간 수소결합에 의한 겔화를 방지한다(그림 12-16).

타르타르산(5%)은 경화촉진제로 작용하며 유리 분말로부터 이온이 유리되기 쉽게 해준다.

2) 경화반응

글라스아이오노머시멘트의 경화반응은 액의 산성 고분자 다중산(polyacid)과 유리 분말 사이의 산-염기 반응에 의하며, 서로 겹치는 세 단계인 용해(dissolution), 겔화(gelation) 및 경화(hardening) 단계를 거쳐 경화된다(그림 12-17, 18). 이처럼 각 단계가 겹치며 경화되는 것은 글라스에서 유리되는 각 금속이온들의 방출속도 및 염 기질(salt matrix)이 생성되는 속도가 다르기 때문이다(그림 12-19).

(1) 용해

시멘트 용액을 분말과 혼합하면 폴리산은 유리 분말에 침투하여 Ca^{2+}, Al^{3+} 및 Na^{+}등의 양이온과 불소이온을 유리시키는데, 이들 이온은 액의 음이온과 반응하여 불용

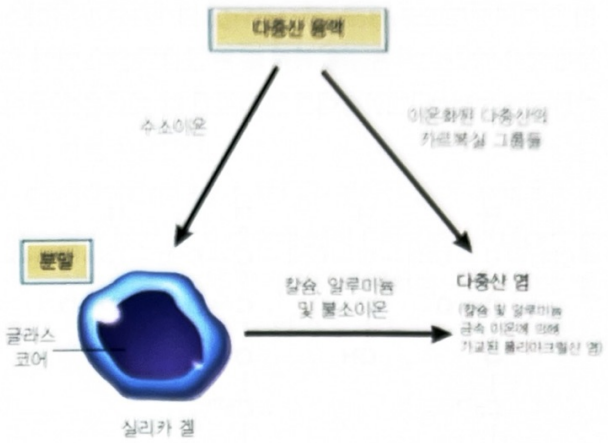


그림 12-17. 글라스아이오노머 시멘트에서 경화반응

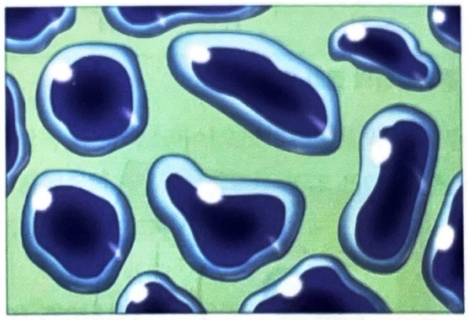


그림 12-18. 글라스아이오노머 시멘트의 구조

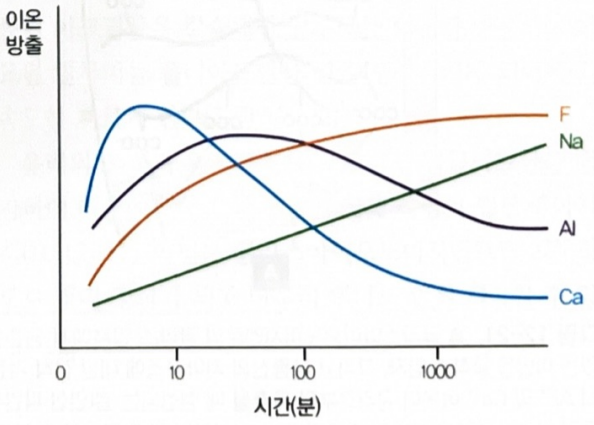


그림 12-19. 각 이온별로 글라스에서 이온이 방출하는 속도의 차이

성 실리카겔(silica-gel)을 형성한다(그림 12-20). 글라스 구조에서 더 느슨하게 결합되어 있는 칼슘이온이 먼저 유리된 후 글라스 네트워크에서 분리되기 더 어려운 알루미늄 이온이 유리된다. 이들은 유리되어서 염 기질(salt matrix)을 형성한다. 나트륨과 불소이온은 경화에는 역할을 하지 않고 불화나트륨 형태로 결합하여 용출된다.

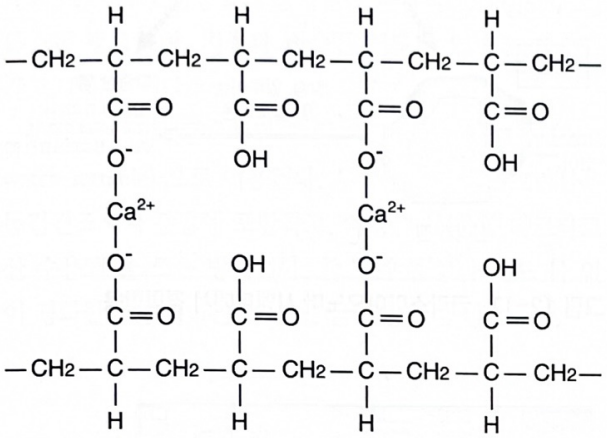
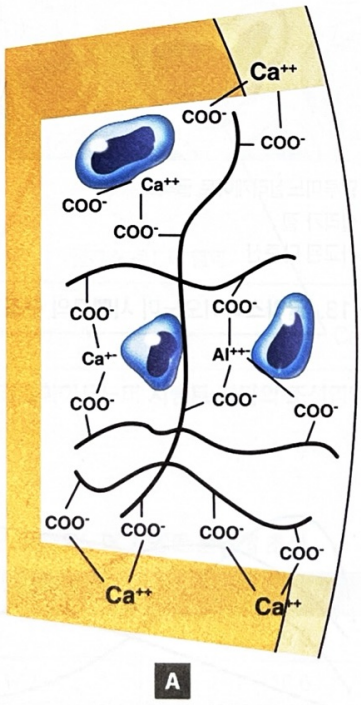


그림 12-20. 경화과정의 겔화 단계

겔화동안에 반응이 진행되기 위해서는 적당한 수분이 유지되어야 하지만, 수복물이 수분이나 혈액 또는 타액으로부터 보호되지 않으면 글라스 입자표면으로부터 용해된 금속이온들이 소실되어 다중산의 카복실 그룹과 반응할 수 없어서 경화가 제대로 되지 않고 재료가 약해지고 부슬부슬하고 광택이 없이 백탁하게 된다. 따라서, 재료가 수분의 유무조건에 가장 예민한 경화 초기 단계에는 특히 수복물의 건조와 수분오염 모두를 피해야 한다. 경화과정에서 시멘트가 탈수되면 균열이 생기며, 반대로 수분에 노출되면 기질을 형성하는 음이온이나 양이온이 용해된다.

(2) 경화

다중산 내의 카복실 그룹에서 유리된 수소이온에 의해 용출된 금속이온은 해리된 다중산의 COO^- 그룹들과 반응하여 착염을 형성하여 경화된다(그림 12-21A). 경화 초기의 3시간 동안은 Ca^{2+}이 폴리카복실산과 반응하여 칼슘염을 만들고, 이어서 Al^{3+}이 적어도 48시간 동안 반



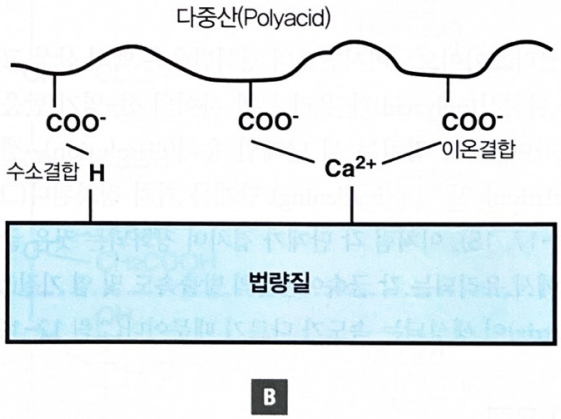


그림 12-21. A 글라스아이오노머시멘트의 글라스 입자에서 용출된 금속이온과 다중산 사이의 가교에 의해 생성된 다중산염 네트워크에 묻혀 있는 미반응 글라스 입자, 그리고 다중산의 치아구조에 대한 접착 기전을 보이는 모식도. 진한 파란색 입자는 폴리 아크릴산에 의한 공격의 결과로서 Al^{3+} 및 Ca^{2+} 이온이 유리로부터 용출될 때 형성되는 겔(연한 파란색 음영 구조)로 둘러싸인 미반응 유리 입자를 나타낸다. Ca^{2+} 및 Al^{3+} 이온은 폴리 아크릴산의 COO^- 기와 폴리 염을 형성하여 가교 구조를 형성한다. 카복실기는 법랑질과 상아질에서 칼슘과 반응하다. B 글라스아이오노머시멘트의 치아 법랑질에 대한 접착기전.

응하여 알루미늄염을 만들어 겔화 후 약 7일 동안 지속되는 경화반응 단계가 진행된다. 시멘트의 최종강도는 칼슘이온 보다는 3가의 알루미늄 이온의 가교에 의해 제공된다(그림 12-21A). 최종 경화된 시멘트의 구조는 미반응된 글라스 입자가 실리카 겔에 의해 둘러싸여져서 칼슘과 알루미늄 이온에 의해 가교된 폴리아크릴산 염(calcium-aluminum polysalt) 기질에 묻혀있는 구조이다

3) 치아와의 결합기전

글라스아이오노머시멘트가 경화되면서 법랑질과 상아질에 화학적으로 결합한다. 결합기전은 법랑질과 상아질 표면의 칼슘이온이나 인산이온과 산 중의 카복실기 사이에 이온결합성 반응이 일어나는 것으로 보인다(그림 12-21B). 법랑질에 대한 결합력이 상아질보다 높은데, 이는 법랑질에 무기성분이 많이 들어있고 또한 형태적으로 균질하기 때문이다.

상아질을 산으로 세척한 후 염화제2철(ferric chloride) 용액으로 처리하면 결합력이 높아진다. 즉, 산은 상아질 표면의 도말층을 제거하고 Fe^{3+}은 상아질에 침착되어 시멘트와 이온결합을 한다.

4) 포장형태

포장형태는 분말-용액형(powder-liquid type), 무수 시멘트(anhydrous cement type)형 및 미리 정량된 캡슐형(pre-proportioned capsule type)이 있다.

① 분말-용액형(그림 12-1 가 D, E)의 경우는 정확한 분말-용액비를 계량하기 어렵고 부드러운 크림상 점조도를 얻기 위해서 대부분 분말의 함량을 적게 혼합하는 경우가 많아서 이에 따른 증가된 용해성과 느린 경화속도 등의 문제를 초래한다.

② 무수시멘트의 경우는 다중산을 동결건조시켜서 타르타르산과 함께 글라스 분말과 섞여 있어서, 함께 공급되는 빈 용기에 증류수를 담아 분말과 증류수를 섞어 사용한다.

③ 캡슐형(그림 12-1 가 F)은 정확한 분말-용액비로 미리 정량된 양이 캡슐에 넣어져서 사용 시 캡슐을 활성화하여 자동혼합기에서 혼합하여 사용하므로 물성이 항상 일정하고 더 우수하다.

5) 특성

글라스아이오노머시멘트에 관한 KSP ISO 9917-1 내용은 표 12-5에 수록하였다.

(1) 피막도

합착용 글라스아이오노머시멘트의 피막두께는 인산아연시멘트와 유사한 정도로 KSP ISO 9917-1에서 요구한 25 μm 이내의 기준을 만족한다.

(2) 경화시간

초기 제품의 글라스아이오노머시멘트는 작업시간과 경화시간이 너무 길었지만, 타르타르산(tartaric acid)를 용액에 첨가함으로써 개선되었다. 타르타르산을 첨가하면 글라스 표면에서 용해된 칼슘이온과 반응하여 주석산 칼슘(calcium tartrate)를 생성하여 작업시간을 연장시키고, 폴리 아크릴산은 칼슘대신 알루미늄 이온과 반응하여 가교된 알루미늄 폴리아크릴산 염을 생성시키게 되어 경화속도를 빠르게 한다(그림 12-22).

유리의 조성과 입자크기를 조절하고 타르타르산을 첨가하여 최근에는 초기의 제품에 비해 특성이 훨씬 좋아져서(표 12-12) 이제는 글라스아이오노머시멘트도 2분 정도로 빨리 경화가 되고 마무리 연마도 일찍 시작할 수 있게 되었다.

(3) 강도

합착용 글라스아이오노머시멘트의 24시간 후 압축강도는 86 MPa로 인산아연시멘트보다 낮으나 인장강도는 인산아연시멘트와 유사하다. 폴리카복실레이트 시멘트와 달리 글라스아이오노머시멘트는 간접인장강도를 측정할 때 취성파절이 나타난다. 글라스아이오노머시멘트의 탄성률은 인산아연시멘트보다 낮으나 폴리카복실레이트 시멘트보다는 높다. 글라스아이오노머시멘트의 강성이 폴리카복실레이트 시멘트보다 높은 이유는 글라스 입자가 들어 있고 폴리머 사슬 사이에 이온결합이 일어나기 때문이다.

압축강도는 24시간 후부터 1년 후까지 계속해서 증가한다. 충전용 글라스아이오노머의 압축강도는 이 기간 동안 160 MPa에서 220 MPa으로 증가하며 경화초기에 방습을 하면 빠르게 증가한다. 그러나 충전용 글라스아이오노머시멘트는 파괴인성이 레진보다 낮고, 실험실 내 칫솔에 의한 마모시험이나 교합면 마모시험 결과 마모저항이 낮은 것으로 나타났다. 따라서 저작압을 많이 받는 부위에는 사용하기 어렵다.

분말-용액비를 증가하면 경화시간은 짧아지고 압축강도는 증가하므로(그림 12-23), 적절한 작업특성을 갖는 한도 내에서 분액비를 조절하여 강도를 조절할 수 있다.

(4) 결합강도

글라스아이오노머시멘트의 가장 매력적인 특징은 상아질 및 법랑질에 직접 결합할 수 있는 점(그림 12-21B), 그리고 불소이온을 유리하여 소아나 우식이환율이 높은 환자에 사용 시 장점이 있다는 점, 그리고 적층 충전할 필요없이 벌크충전이 가능하다는 점이다.

상아질의 콜라겐과는 수소결합을 하고 아파타이트와는 이온결합을 형성하여 상아질과 화학적 결합을 한다. 결합강도는 2-7 MPa 정도로 아주 높은 것은 아니지만 치경부

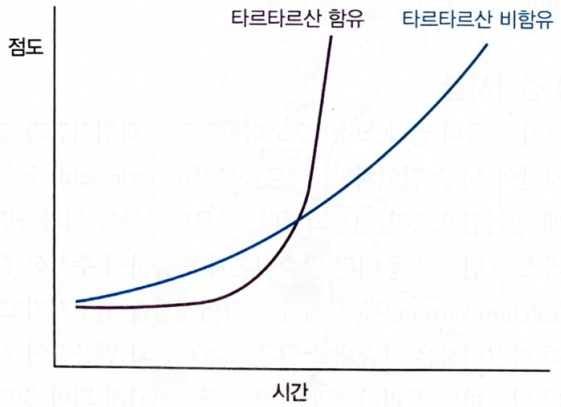


그림 12-22. 타르타르산이 글라스아이오노머 시멘트의 경화동안 점도변화에 미치는 영향

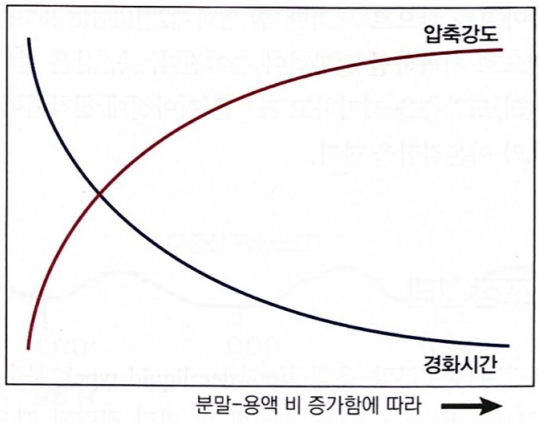


그림 12-23. 글라스아이오노머 시멘트의 분말-용액비의 변화에 따른 영향

표 12-12. 초기 및 최신 글라스아이오노머 시멘트의 특성

재료	혼합시간	작업시간	경화시간	연마개시
ASPA	60초	90초	6분	24시간 후
최신비전 GIC	20초	75초	2분	7분 후

침식부에 적용하여 충분한 접착을 유지할 정도로 충분히 강한 편이다.

상아질에 대한 결합을 향상시키기 위해 상아질 표면을 폴리아크릴산(polyacrylic acid) 컨디셔너로 처리해주면, 치아표면의 도말층을 제거하여 매끄럽고 깨끗한 표면을 만들어서 결합력을 향상시킨다.

(5) 용해도

용해도는 증류수에서 측정하면 다른 시멘트보다 높다(표 12-4). 그러나 0.001 N 젖산용액에서의 용해도를 시험한 결과는 인산아연시멘트나 폴리카복실레이트 시멘트보다 매우 낮았다.

글라스아이오노머시멘트가 어느 정도 충분히 경화하기 위해서는 24시간이 소요되는데 그 이전에 수분과 접촉하면 용해되기 때문에 바니쉬로 보호층을 도포하여 최소한 1시간 이상 보호하여야 한다. 니트로 셀룰로오스나 아미드 레진과 같은 보호제가 사용되기도 했지만 최근에는 필러가 포함되어있지 않은 광중합 레진으로 보호막을 도포할 경우 더 오랫동안 벗겨지지 않고 잘 보호한다고 한다.

(6) 심미성

글라스아이오노머시멘트는 글라스의 상분리와 굴절률 차이로 인해 콤포짓트 레진에 비해 좀 더 불투명하여서 치아와의 반투명도의 조화가 더 부족하다. 그래서 치경부 침식부나 심미적으로 크게 중요하지 않는 부위의 제3급 와동의 수복에 사용된다. 그러나, 글라스아이오노머시멘트는 산-염기 반응에 경화되므로 레진과 달리 중합수축이 없으며 또한 와동벽과 화학적 반응에 의해 잘 접착되어 있으므로 변연부의 변색은 적은 편이다. 글라스아이오노머시멘트 수복물은 처음 와동에 충전할 때에 비해서 완전히 경화된 후에는 투명도가 더 높아지기 때문에 더 어둡게 보인다.

(7) 생물학적 성질

글라스아이오노머시멘트, 특히 수경성 글라스아이오노머시멘트로 수복물을 합착한 후 치수 과민반응이 보고된 바 있다. 이것은 시멘트의 산도와 그 지속시간 및 점도에 의한 것이라고 설명하고 있다. 이런 반응은 합착용 시멘트에서 분액비가 낮은 경우에 주로 나타나고 베이스용이나 충전용 시멘트에서는 나타나지 않으며, 치수에 근접한 깊은 와동이나 이미 치수염이 시작된 치아에서 주로 나타나므로, 합착 면이나 와동 저면이 치수와 근접할 경우에는 치수보호가 선결되면 큰 문제는 아니다. 또한 합착 이전에 상아질의 수분을 완전히 제거하면 과민반응이 증가한다는 보고도 있다. 글라스아이오노머시멘트는 불소를 방출하므로 항균성이 있다.

6) 적용

글라스아이오노머시멘트(GI)는 다양한 용도로 사용된다. 즉, 수복물의 영구 합착, 유치의 수복, 우식예방 효과를 갖는 임시 수복, 응력이 낮은 부위의 수복, 제 III급 및 V급 수복, 샌드위치 수복에서 베이스, 이장재, 소와열구전색제, 부분코어 축조, 유지형태가 좋은 치아에서 대부분 유형의 수복물 합착, 포스트의 합착, 교정용 밴드 및 장치의 합착에 사용될 수 있다. 글라스아이오노머시멘트와 레진강화형글라스아이오노머시멘트는 모두 불소를 방출하기 때문에 우식 이환율이 높은 소아환자, 노인환자, 구강위생상태가 나쁜 환자 등에서 유리하게 사용될 수 있고, 법랑질을 탈회하는 정도가 낮으므로 교정용 밴드 합착용으로도 유용하게 사용된다. 치면열구전색제로도 사용할 수 있으나, 습기와 건조에 민감한 반응을 보이므로 사용이 까다롭다.

7) 사용방법

(1) 상아질 표면 전처리

수복용 글라스아이오노머시멘트와 치아와의 결합력을 증가시키기 위해서는 표면이 깨끗해야 하고 와동 형성 후 법랑질과 상아질에 남는 도말층을 제거하는 것이 유리하

다. 퍼미스를 사용할 수도 있으며 이 용도로 만들어진 폴리아크릴릭산을 사용하기도 한다. 예를 들어 10% 폴리아크릴릭산을 솜뭉치에 묻혀 상아질 표면에 가볍게 문지르면서 30초간 적용한 후 물로 30초간 세척한다. 이 때 도말층은 제거되지만 상아세관 내에는 잔사가 남아 있다. 하지만 치수과민증이 있는 경우에는 상아질의 침투성을 높여 치수반응을 높일 수 있으므로 이 방법은 추천되지 않는다. 치아표면의 침식(erosion) 부위에는 와동을 형성하지 않고 상아질이나 백악질을 퍼미스로 세척하고, 5초 이상 폴리아크릴릭산으로 처리한 후 물로 씻고 수복한다.

(2) 치수보호

만일 와동이 깊고 치수가 미세노출 정도로 와동저가 가깝다면 글라스아이오노머시멘트를 적용하기 전에 치수에 근접한 부위에 수산화칼슘 또는 칼슘실리케이트계 이장재를 도포한 후 글라스아이오노머시멘트를 적용한다. 수산화칼슘 이장재는 치수에서 이차상아질의 형성을 촉진하고 알칼리성으로 인해 우식발생을 예방하는 효과가 있다.

(3) 시멘트 혼합

분말-액 형인 글라스아이오노머시멘트의 분액비는 1.3:1~1.35:1 이며, 수경성 또는 저점도 용액으로 혼합하는 제품의 분액비는 3.3:1~3.4:1이다. 분말과 액은 유지나 유리판에 계량하여 분배하는데 이 때 시멘트 액은 혼합 직전에 분배하여야 적절한 농도를 유지할 수 있다. 분말은 두 부분으로 나누어 뻣뻣한 스파튤라로 혼합하고 혼합시간은 30~60초로 한다(그림 12-24). 캡슐형 글라스아이오노머시멘트는 혼합기를 이용하여 10초간 혼합하여 수복부에 직접 넣는다(그림 12-25). 작업시간이 상온(23℃)에서 2분 정도이므로 즉시 사용하여야 한다. 차게 한 혼합판(3℃)을 사용하면 작업시간이 9분으로 늘어나지만 압축강도와 탄성률이 낮아지므로 바람직한 방법은 아니다. 혼합한 시멘트 표면에 막이 생기기 시작하면 점조도가 급격히 증가하므로 사용할 수 없다.

(4) 표면 보호

글라스아이오노머 수복재를 적용한 후에 충분히 숙성될 때까지는 표면을 보호하는 것이 중요하다. 수복 후에 자연치의 치면 모양으로 만들어진 매트릭스를 수복물 외면에 댄 상태에서 경화시키면 표면이 매끈해지고 시멘트에서 수분이 소실되지 않으므로 균열이 생기는 것을 막을 수 있다. 매트릭스를 제거하고 연마한 후 바니쉬나 광중합형인 보호막을 도포하여 수복물과 수분이 접촉하지 않도록 한다. 천연(코팔) 또는 합성레진(셀룰로오스 아세테이트)을 유기용매에 용해한 코팅용액이 일반적으로 사용된다. 물과 접촉하면 중합되는 폴리우레탄 바니쉬와 니트로셀룰로오스(네일 바니쉬)는 투과성과 용해성이 낮아서 보호 코팅제로서 유용하다. 광중합 본딩레진이나 상아질 결합제도 밀봉효과가 좋고 오랫동안 유지될 수 있어서 효과적으로 사용할 수 있다. 레진 보호막을 도포할 경우 표면에 산소의 중합방해에 의한 끈적한 미중합된 층이 남을 수 있지만 쉽게 제거될 수 있고, 치은측 변연에 표면과 단층이 생긴 경우에는 차후 연마 시 쉽게 제거된다.

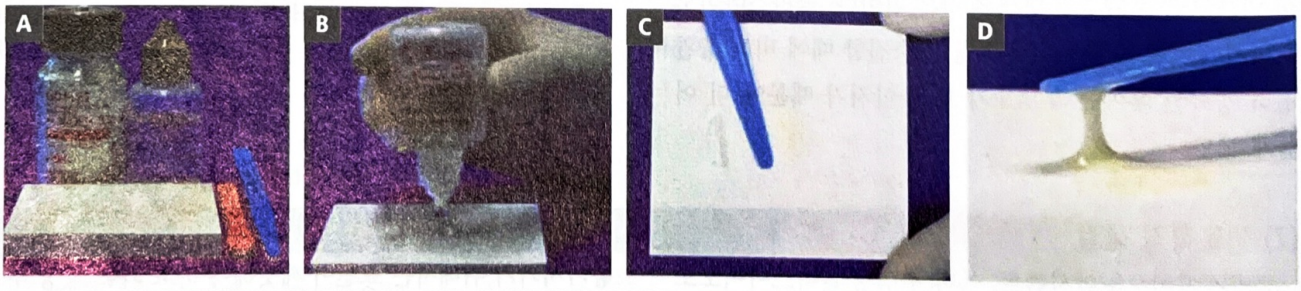


그림 12-24. 글라스아이오노머 분말과 용액, 혼합판, 계량 스푼 및 스파튤라를 준비한다. 분말을 혼합판 중앙에 덜어놓은 후 용액을 근접하여 수직으로 따르고, 2등분하여 골고루 혼합한다.

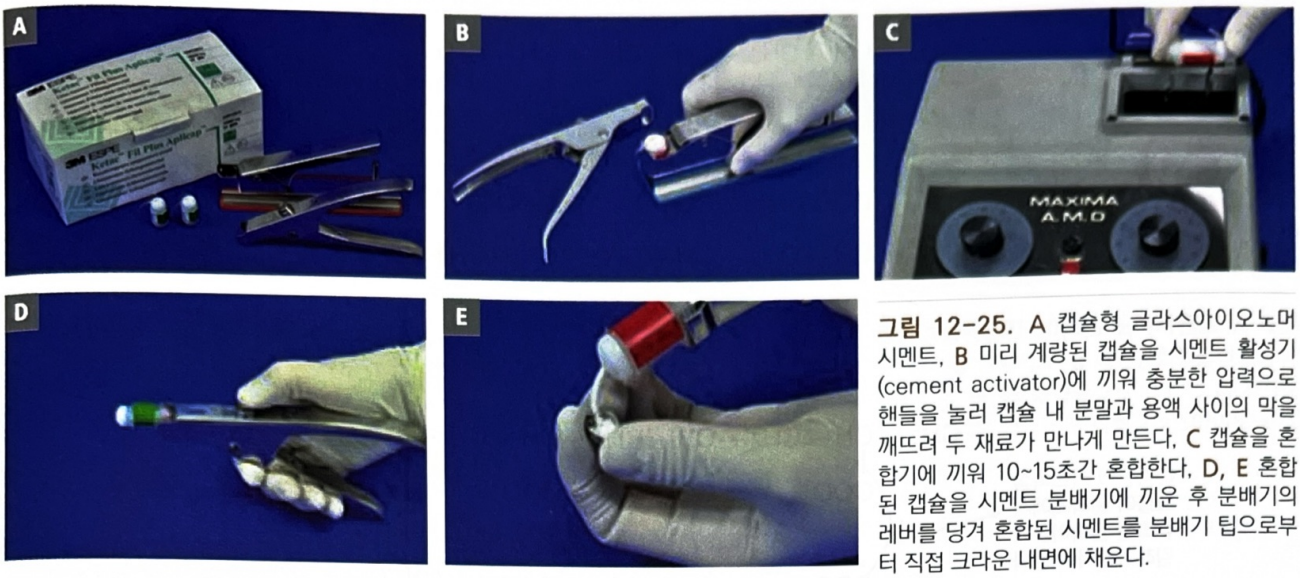


그림 12-25. A 캡슐형 글라스아이오노머 시멘트, B 미리 계량된 캡슐을 시멘트 활성기(cement activator)에 끼워 충분한 압력으로 핸들을 눌러 캡슐 내 분말과 용액 사이의 막을 깨뜨려 두 재료가 만나게 만든다. C 캡슐을 혼합기에 끼워 10~15초간 혼합한다. D, E 혼합된 캡슐을 시멘트 분배기에 끼운 후 분배기의 레버를 당겨 혼합된 시멘트를 분배기 팁으로부터 직접 크라운 내면에 채운다.

9. 레진강화형글라스아이오노머시멘트

글라스아이오노머시멘트와 콤포짓트 레진의 장점을 이용한 레진강화형 글라스아이오노머(resin-modified glass ionomer; RMGI) 시멘트(그림 12-28)는 1980년대에 개발되어 합착제 또는 수복재로 사용된다. 이들은 하이브리드 글라스아이오노머시멘트 또는 광중합형 글라스아이오노머시멘트라고도 불리어지는데, 이런 명칭은 구체적이지 않고 콤포머와 혼동될 수 있으므로 권장하지 않는다. 글라스아이오노머시멘트는 짧은 작업시간과 긴 경화시간, 낮은 강도와 낮은 인성, 건조시 균열, 그리고 산 공격에 대한 저항성 부족과 같은 주된 단점이 있지만, 글라스아이오노머시멘트는 불소를 방출하고 접착성이어서 계속 사용된다. 글라스아이오노머시멘트의 특성을 개선하고자 제조업자는 기존 글라스아이오노머시멘트 용액의 일부를 수용성 메타크릴레이트계 단량체로 대체하여 광중합에 의해 경화되는 RMGI시멘트를 개발하였다.

RMGI시멘트는 레진시멘트에 비해서는 강도가 약하지만, 금속, 금속-세라믹 및 고강도 세라믹 수복물(리튬 디실리케이트, 지르코니아)과 금속 및 복합 섬유 포스트의 합착에 적합하며, 수분 조절이 어렵고 불소방출을 요할 때 좋은 선택이 된다. 2018년 Clinicians Report의 보고에 의하면 1,000여 명의 치과의사를 대상으로 영구 합착용 시멘트로 가장 선호되는 시멘트 유형에 대해 설문한 결과, 선호하는 시멘트 유형의 분포는 60% 이상이 RMGI 시멘트를 선호하였고, 그 다음은 자가접착 레진시멘트, 접착형 레진시멘트, 글라스아이오노머시멘트, 생활성시멘트, 폴리카복실레이트시멘트, 인산아연시멘트 순이었다. RMGI시멘트는 합착 외에도 이장재, 베이스 및 수복용으로도 사용된다.

단량체는 화학중합 또는 광 활성화 중합 또는 둘 다에 의해 중합되며, 글라스아이오노머시멘트의 산-염기 반응은 중합과 함께 일어난다. 일부 RMGI시멘트에는 비 반응성 필러가 포함되어있어 작업시간을 연장하고 초기 강도를 향상시키며 시멘트가 경화되는 동안 습기에 덜 민감하게 만들어졌다.

1) 조성 및 경화반응

분말-용액형 RMGI시멘트의 용액 성분은 일반적으로 폴리 아크릴산 수용액, HEMA, 그리고 메타크릴레이트